

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 7 – קבוצת עומר

1 הפולינום-האפייני

1.1 תכונות הפולינום-האפייני

שאלה: האם לכל מטריצה יש ערך-עצמי?

תשובה: תלוי בשדה. נסתכל על מטריצות מעל $\mathbb{R}$. נשים לב שניתן לחשוב על השאלה הזו משני כיוונים – אלגברי וגיאומטרי. מהזווית האלגברית, השאלה היא האם לכל פולינום אפייני קיים שורש. ניזכר שיש פולינומים ממשיים שאין להם שורש (לדוגמה, $x^2 + 1$) וניתן בקלות לבנות מטריצה שזה הפולינום האפייני שלה: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. מתקיים

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$$

והיות שלפולינום זה אין שורשים בשדה, למטריצה אין ערכים-עצמיים.

מהזווית הגיאומטרית, נשים לב שווקטור הוא וקטור-עצמי אם ההעתקה-הליניארית מותחת או מכווצת אותו באותו הכיוון. נחפש העתקה-ליניארית שלא מותחת או מכווצת אף וקטור, העתקה כזו עדיף שתסובב כל וקטור בכמה מעלות, כך בטוח הוא לא יהיה שווה לכפל של עצמו בקבוע. דוגמה להעתקה כזו היא העתקת הסיבוב ב-90 מעלות, שבאופן

לא מקרי היא ההעתקה שהמטריצה המייצגת שלה היא $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

כל זה טוב ויפה ב- $\mathbb{R}$. בממשיים (וגם ברציונליים) קיימים פולינומים שאין להן שורשים. לעומת זאת, במספרים המרוכבים, $\mathbb{C}$, לכל פולינום קיים שורש (זהו "המשפט היסודי של האלגברה"). לכן, לכל פולינום-אפייני של מטריצה מרוכבת יהיה שורש מרוכב, מה שמבטיח שלכל מטריצה מרוכבת יהיה ערך-עצמי.

בשדות סופיים $\mathbb{F}_n$ קיימים פולינומים שאין להם שורש, ולכן לא לכל מטריצה מעל $\mathbb{F}_n$ קיים ערך-עצמי.¹

שאלה: האם לכל מטריצה ממשית מסדר אי-זוגי יש ערך-עצמי?

תשובה: כן. מסקנה ממשפט ערך-הביניים באינפי היא שלכל פולינום ממעלה אי-זוגית קיים שורש.

משפט: אם $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות דומות, אזי יש להן אותו פולינום-אפייני (ובפרט, אותם ערכים-עצמיים). הכיוון ההפוך לא בהכרח נכון.

טענה: אם מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה וכל ערכיה-העצמיים הם $c \in F$ אזי $A = c \cdot I$.

הוכחה: אם A היא לכסינה, אזי היא דומה למטריצה אלכסונית D מהצורה

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

הוכחתם בהרצאה שלמטריצות דומות אותו פולינום-אפייני. נתון לנו שכל ערכיה-העצמיים של A הם c , ולכן, הפולינום-האפייני של A הוא פולינום שהשורש היחיד שלו הוא c , עם ריבוי כלשהו $p_A(x) = (x - c)^n$. הפולינום-האפייני של D קל לחישוב שכן מדובר בפולינום אפייני של מטריצה אלכסונית, ומתקיים $p_D(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$. המטריצות האלו דומות, ולכן הפולינומים האלו שווים, ולכן $\lambda_i = c$ לכל $1 \leq i \leq n$. משכך,

$$D = \begin{pmatrix} c & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c \end{pmatrix}$$

¹כמו ש- $\mathbb{R}$ מוכל ב- $\mathbb{C}$, גם השדה $\mathbb{F}_n$ מוכל בשדה גדול יותר שבו לכל פולינום יש שורש. השדה הזה מסומן ב- $\overline{\mathbb{F}_n}$ ("הסגור האלגברי של $\mathbb{F}_n$ "), אך לא נדבר עליו בקורס זה.

קיבלנו ש- D מטריצה סקלרית. בתרגיל קודם הוכחנו שמטריצה סקלרית דומה רק לעצמה, והיות ש- A דומה ל- D שדומה רק לעצמה, קיבלנו ש- $A = D = c \cdot I$, ולכן $A = c \cdot I$.

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ לכסינה עם ערכים-עצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ כולל ריבוי (כלומר, ערך-עצמי יחזור על עצמו בהתאם לחזקה שלו בפולינום-האפייני). אזי

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

הוכחה: אם A לכסינה, אזי היא דומה למטריצה אלכסונית מהצורה

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

למטריצות דומות אותה עקבה ואותה דטרמיננטה, ולכן מספיק שנבצע את החישובים על D . ואכן מתקיים ש- $\operatorname{tr}(D)$ היא סכום הערכים-העצמיים, ואילו $\det(A)$ היא מכפלתם.

מסקנה: בתרגול 5 ובהרצאה הוכחתם שלמטריצות דומות יש אותה עקבה ואותה דטרמיננטה, ומשכך יכולנו להגדיר עקבה ודטרמיננטה של העתקות-ליניאריות. מהטענה שהוכחנו זה עתה נובע שאם $T: V \rightarrow V$ לכסינה, אזי $\operatorname{tr} T$ היא סכום הע"ע שלה, ו- $\det T$ היא מכפלת הע"ע שלה. למעשה, דרישת הלכסינות היא חזקה יותר מהנדרש – מספיק שהפולינום-האפייני יתפרק לגורמים-ליניאריים וינבע המשפט הזה על עקבה ודטרמיננטה, אך כדי להוכיח זאת יש להוכיח משפטים כבדים יותר שלא נוכיח בקורס ("צורת ז'ורדן" של מטריצות).

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, המקדם של x^{n-1} בפולינום-האפייני שלה הוא $-\operatorname{tr}(A)$ והמקדם של x^0 הוא $(-1)^n \det A$.

הוכחה: נוכיח תחילה עבור המקרה של $n = 2$. במקרה הזה, $p_A(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. נשים לב שתמיד מתקיים $a_2 = 1$. אנחנו צריכים להוכיח ש- $a_1 = -\operatorname{tr} A$ ו- $a_0 = \det A$. נסמן $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ונחשב את הפולינום-האפייני:

$$p_A(x) = \det(xI - A) = \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ -c & x-d \end{pmatrix} = (x-a)(x-d) - (-b)(-c) = x^2 - (a+d)x + (ad-bc) = x^2 - \operatorname{tr}(A)x + \det(A)$$

נוכיח כעת את הטענה עבור $n \in \mathbb{N}$ כללי. נסמן

$$\det(xI - A) = p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

ונוכיח $a_0 = (-1)^n \det(A)$ ו- $a_{n-1} = -\operatorname{tr}(A)$. נתחיל עם a_0 . מצד אחד מתקיים $p(0) = a_0$, ומהצד השני מתקיים

$$p(0) = \det(0I - A) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

נמשיך להוכיח את a_{n-1} באינדוקציה:

- **מקרה בסיס:** הוכחנו עבור $n = 2$ בחלק הקודם של ההוכחה.
- **הנחת האינדוקציה:** יהא $n = k \in \mathbb{N}$. נניח שלכל $A \in \mathbb{M}_k(\mathbb{F})$ מתקיים $a_{n-1} = -\operatorname{tr}(A)$.
- **צעד האינדוקציה:** נוכיח את הטענה עבור $n = k+1 \in \mathbb{N}$. תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\det(xI - A) \stackrel{\text{Minor first row}}{=} \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} [(xI - A)]_{1j} M_{1j}^{(xI-A)} = (x - [A]_{11}) M_{11}^{(xI-A)} + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} [A]_{1j} M_{1j}^{(xI-A)}$$

נסתכל ראשית על המחוברים בסיגמה, ואז על המחובר הראשון.

²תלוי בדרגת הפולינום האפייני ובאופן חישובו. בדרגה זוגית תמיד יתקיים $a_n = 1$. בדרגה אי-זוגית, אם מחשבים $p_A(x) = \det(xI - A)$ ואם מחשבים $p_A(x) = \det(A - xI)$ אנחנו תמיד נחשב $a_n = -1$.

– המחברים בסיגמה: עבור $2 \leq j \leq n$, יהא $(-1)^{1+j} [A]_{1j} M_{1j}^{(xI-A)}$. מהגדרת $\det(xI - A)$, היות ש- $j \neq 1$ (כלומר, האיבר $1j$ אינו על האלכסון), $[A]_{1j}$ הוא סקלר (ולא x). המינור $M_{1j}^{(xI-A)}$ הוא כזה בו נמחקת השורה הראשונה והעמודה ה- j . כלומר, על האלכסון נמחקים גם $x - [A]_{11}$ וגם $x - [A]_{jj}$. לכן, במטריצה המתקבלת לאחר הורדת השורה הראשונה והעמודה ה- j , יש בדיוק $n - 2$ איברים מהצורה $x - c$ על האלכסון. לכן, הפולינום המתקבל מהדטרמיננטה הוא ממעלה לכל היותר $n - 2$, ולכן לא רלוונטי לחישוב המקדם של x^{n-1} בפולינום-האפייני.

– המחבר הראשון: נסתכל בנפרד על $xM_{11}^{(xI-A)} - [A]_{11} M_{11}^{(xI-A)}$. ננסה להבין מיהו המקדם של הגורם ממעלה $n - 1$ בכל אחד מהם. נסמן ב- B את המטריצה המתקבלת מ- A לאחר הורדת השורה הראשונה והעמודה הראשונה. כלומר, $\det(B) = M_{11}^{(xI-A)}$. נשים לב ש- $B \in \mathbb{M}_{n-1}(\mathbb{F})$. נשתמש עליה בהנחת האינדוקציה. נסמן $\sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i = \det(xI - B)$.

$$* \quad xM_{11}^{(xI-A)}: \text{ מהנחת האינדוקציה, } b_{n-2} = -\text{tr}(B)$$

$$* \quad -[A]_{11} M_{11}^{(xI-A)}: \text{ מהנחת האינדוקציה, } b_{n-1} = 1$$

$$- \text{ לכן, } a_{n-1} = -\text{tr}(B) - [A]_{11} = -\sum_{i=2}^n [A]_{ii} - [A]_{11} = -\text{tr}(A)$$

הערה (לא בחומר הקורס): למעשה, כל המקדמים בפולינום-האפייני ניתנים לחישוב על ידי העקבה. אלגוריתם Faddeev-LeVerrier הרקורסיבי קובע כי $a_{n-m} = -\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m a_{n-m+k} \text{tr}(A^k)$.

1.2 חילוק פולינומים

הגדרה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]$. אזי $a(x)$ מחלק את $b(x)$ אם ורק אם קיים פולינום $c(x) \in \mathbb{F}[x]$ כך שמתקיים $a(x)c(x) = b(x)$.

משפט: יהא $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]$ כאשר $b(x) \neq 0$. אזי קיימים שני פולינומים, $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ כך שמתקיים $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$ כאשר $\deg(r(x)) < \deg(b(x))$.

הערה: מדובר באנלוגיה ישירה לחילוק עם שארית במספרים השלמים $\mathbb{Z}$. גם על המספרים השלמים וגם על הפולינומים מעל שדה ניתן להפעיל את האלגוריתם של אוקלידס למציאת מחלק משותף גדול ביותר (gcd), דבר היוצר קשר עמוק ומפתיע ביניהם.

דוגמה: יהא $a(x) = x^4 + x - 1 \in \mathbb{R}[x]$, ונחלק אותו עם שארית ב- $b(x) = x^2 - 1 \in \mathbb{R}[x]$. את החילוק נבצע בדומה לחילוק ארוך של מספרים, כך שכל פעם נכפיל את $b(x)$ בגורם שיאפס את הגורם עם המעלה הגבוהה ביותר של $a(x)$:

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \\ x^2 - 1 \overline{) x^4 + x - 1} \\ \underline{-x^4 + x^2} \\ x^2 + x - 1 \\ \underline{-x^2 + 1} \\ x \end{array}$$

קיבלנו ש- $q(x) = x^2 + 1$ ואילו $r(x) = x$.

משפט בזו: יהא $\mathbb{F}$ שדה, יהא $\lambda \in \mathbb{F}$ ויהא $p(x) \in \mathbb{F}[x]$. אזי $(x - \lambda)$ מחלק את $p(x)$ אם ורק אם $p(\lambda) = 0$. **הוכחה:** בליניארית א', תרגיל 7 שאלה 5(ב).

הערה: משפט בזו מסייע בחלוקת פולינומים – הוא מאפשר למצוא גורמים-ליניאריים שמחלקים אותם בהינתן שורש.

שאלה: תהא $A \in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$ המקיימת $p_A(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. הוכיחו כי A הפיכה ומצאו את $p_{A^{-1}}(x)$.

תשובה: מטענה קודמת אנחנו יודעים שהמקדם החופשי (המקדם של x^0) בפולינום-האפייני של מטריצה A שווה ל- $\det A$. לכן, $\det A = -6 \neq 0$, ולכן הפיכה.³

³דרך אחרת: אם A הייתה לא הפיכה אזי מרחב האפס שלה היה לא טריוויאלי, ולכן היה ערך-עצמי שלה ולכן שורש שלה פולינום, אבל הצבה פשוטה מראה כי $p_A(0) = 6$.

כעת, ננסה לפרק את הפולינום-האפייני לגורמים-ליניאריים בתקווה שזה יתן לנו מידע על A . לאחר מבט קצר (או ארוך) בפולינום, נוכל לשים לב ש-1 הוא שורש של הפולינום, ואכן מתקיים $p_A(1) = 0$. לכן, לפי משפט בזו, הפולינום מתחלק ב- $(x-1)$ ללא שארית. נחלק:

$$\begin{array}{r} -x^2 + 5x - 6 \\ x-1 \overline{) -x^3 + 6x^2 - 11x + 6} \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ 5x^2 - 11x \\ \underline{-5x^2 + 5x} \\ -6x + 6 \\ \underline{-6x + 6} \\ 0 \end{array}$$

קיבלנו $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$. קיבלנו לאחר חלוקה פולינום ממעלה 2, שאנחנו יודעים למצוא לו שורשים (לדוגמה, באמצעות נוסחת השורשים) ולראות ששורשיו הם 2 ו-3. לכן, לפי משפט בזו:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$$

פירקנו את הפולינום-האפייני של A לגורמים-ליניאריים, ומצאנו שלושה שורשים שונים, ולכן ל- A יש שלושה ערכים-עצמיים שונים, אבל היא מטריצה מסדר 3 ולכן לכסינה (כי לכל ערך-עצמי יש לכל היותר וקטור-עצמי אחד, ולפי משפט וקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בת"ל), ולכן דומה למטריצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \text{ לכן, ההופכית שלה}$$

$$\text{דומה למטריצה } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \text{ למטריצות דומות אותו פולינום-אפייני, ולכן } p_{A^{-1}}(x) \text{ שווה לפולינום-האפייני של}$$

$$\text{המטריצה האלכסונית השנייה שמצאנו, וחשוב פשוט יראה שמדובר בפולינום } (x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right).$$

תרגיל: תהא A מטריצה ממשית שהפולינום-האפייני שלה הוא $p_A(x) = (x^3 + 5x^2 + 3x - 9)(x-5)$. נתון שמתקיים $\text{rank}(A+2I) + \text{rank}(A+3I) + \text{rank}(A-5I) = 9$. הוכיחו ש- A לכסינה.

פתרון: מעלת הפולינום-האפייני של A היא 4, ולכן לפי משפט $A \in \mathbb{M}_4(\mathbb{R})$. ננסה לפרק את הגורם ממעלה 3 בפולינום. ראשית, נשים לב ששכום המקדמים הוא 0, ולכן 1 הוא שורש שלו, שכן $1^3 + 5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 - 9 = 0$. לכן, לפי משפט בזו, הגורם ממעלה 3 מתחלק ב- $(x-1)$. נחלק:

$$\begin{array}{r} x^2 + 6x + 9 \\ x-1 \overline{) x^3 + 5x^2 + 3x - 9} \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ 6x^2 + 3x \\ \underline{-6x^2 + 6x} \\ 9x - 9 \\ \underline{-9x + 9} \\ 0 \end{array}$$

קיבלנו ש-1, -3, 5 הם ערכים-עצמיים של A כי הם שורשים של הפולינום-האפייני. -2 אינו שורש ולכן אינו ערך-עצמי של A . נטען שמכאן נובע ש- $\text{rank}(A+2I) = 4$. המטריצה $A+2I$ היא מסדר 4 ולכן בהכרח $\text{rank}(A+2I) \leq 4$. אם $\text{rank}(A+2I) < 4$, אזי ממשפט המימדים היינו מקבלים $\dim \text{Nul}(A+2I) > 0$, ולכן היה וקטור $0 \neq v \in \mathbb{R}^4$ המקיים $v \in \text{Nul}(A+2I)$, כלומר, $(A+2I)v = 0$, כלומר $Av = -2v$. בסתירה לכך ש-2 אינו ערך-עצמי. לכן

$\text{rank}(A + 2I) = 4$. נחסיר ונקבל $\text{rank}(A + 3I) + \text{rank}(A - 5I) = 5$. שוב ממשפט המימדים נקבל

$$5 = 4 - \dim \text{Nul}(A + 3I) + 4 - \dim \text{Nul}(A - 5I) \implies 3 = \dim \text{Nul}(A + 3I) + \dim \text{Nul}(A - 5I) = \dim V_{-3} + \dim V_5$$

כלומר, יש לפחות שלושה וקטורים-עצמיים בת"ל השייכים לערכים-העצמיים 5 ו-3. לערך-העצמי 1 יש לפחות וקטור-עצמי אחד, ולפי משפט אם נוסיפו לשלושה וקטורים-העצמיים של הערכים-העצמיים האחרים נקבל קבוצה בת"ל, שהיא עם 4 וקטורים, ולכן בסיס של $\mathbb{R}^4$. מצאנו בסיס של $\mathbb{R}^4$ המורכב מווקטורים-עצמיים של A ולכן לכסינה. בהרצאה תוכיחו את המשפט הבא שחוסם את מספר השורשים של פולינום כללי.

משפט: יהא $p(x) \in \mathbb{F}_m[x]$ המקיים $\deg(p(x)) = n$, אזי p -יש לכל היותר n שורשים.

הערה: בשדה המרוכבים, ניתן להגיע לתוצאה הרבה יותר חזקה (אותה לא נוכיח בקורס).

משפט (המשפט היסודי של האלגברה): יהא $p(x) \in \mathbb{C}_n[x]$. אזי p -יש בדיוק n שורשים (כולל ריבוי).⁴

1.3 לכסון של מטריצות ממשיות מסדר 2

טענה: הוכח שכל מטריצה $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ דומה לאחת המטריצות הבאות:

$$(a) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \text{ with } \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad (b) \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (d) r \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \text{ where } r \neq 0$$

הוכחה: תהא $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$. לפי המשפט היסודי של האלגברה, בפולינום-האפייני של A יש שני שורשים, כולל ריבוי. נחלק לארבעה מקרים: או של- A יש בדיוק 2 ערכים-עצמיים ממשיים, או שיש לה ערך-עצמי ממשי יחיד עם שני וקטורים-עצמיים בת"ל, או שיש לה ערך-עצמי ממשי יחיד עם וקטור-עצמי בת"ל אחד לכל היותר, או שאין לה ערכים-עצמיים ממשיים כלל. נבדוק את המצב בכל מקרה בנפרד:

1. שני ערכים-עצמיים: נניח שלפולינום-האפייני של A יש שני שורשים, λ_1, λ_2 . אזי לכל אחד מהם קיים לכל הפחות וקטור-עצמי אחד ונסמנם v_1, v_2 בהתאמה. וקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בת"ל. לכן, v_1, v_2 בסיס המורכב מווקטורים-עצמיים של A . לפי משפט, A לכסינה ודומה למטריצה מאפשרות (a).

2. ערך-עצמי יחיד עם $\dim V_\lambda = 2$: נניח שלפולינום-האפייני של A יש שורש יחיד, λ . נמצא בסיס למרחב-העצמי V_λ . מתקיים $1 \leq \dim V_\lambda \leq 2$, שכן מחד גיסא ב- V_λ חייב להיות לכל הפחות וקטור-עצמי אחד (והוא שונה מווקטור האפס), ומאידך גיסא $V_\lambda \subseteq \mathbb{R}^2$. נניח שהמימד הוא 2, אזי קיים בסיס v_1, v_2 של V_λ . מדובר בבסיס המורכב מווקטורים-עצמיים של A . לכן לפי משפט A לכסינה ודומה למטריצה מאפשרות (b).

3. ערך-עצמי יחיד עם $\dim V_\lambda = 1$: נניח שלפולינום-האפייני של A יש שורש יחיד, λ , ונניח $\dim V_\lambda = 1$. יהא $v \in V_\lambda$ וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ (כלומר, v בסיס של V_λ). יהא $v_2 \in \mathbb{R}^2$ וקטור שאינו כפל בסקלר של v . אזי v, v_2 בסיס של $\mathbb{R}^2$ (שאינו בסיס של וקטורים-עצמיים). נסמן $A = [T]_\mathcal{E}^\mathcal{E}$ כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי, ונסמן $\mathcal{B} = (v, v_2)$. נחשב את $[T]_\mathcal{B}^\mathcal{B}$:

$$T(v) = Av = \lambda v = \lambda v + 0 \cdot v_2 \implies [T(v)]_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(v_2) = Av_2 = \alpha v + \beta v_2 \implies [T(v_2)]_\mathcal{B} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

⁴בדרך-כלל מוכיחים את המשפט היסודי של האלגברה באמצעות אחת משלוש גישות: אנליזה מרוכבת ומשפט ליוביל, גיאומטריה והחבורה היסודית של מעגל היחידה, או תורת גלואה ומשפט סילו. אבל למעשה, קיימת הוכחה למשפט באמצעות אלגברה ליניארית בלבד. ראו: B. Fine and G. Rosenberger, הספר, להרחבה: <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/fundthmalg/fundthmalglineal.pdf>. The Fundamental Theorem of Algebra, Springer-Verlag, New York, 1997 מרכז אסופה של הוכחות.

כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ סקלרים שאיננו יודעים את ערכיהם כי איננו יודעים כמעט כלום על v_2 ועל A . מהגדרת מטריצה מייצגת, מתקיים $[T]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. המטריצות $A = [T]_E^E$ ו- $[T]_B^B$ מייצגות את אותה העתקה-ליניארית ולכן דומות, ולכן יש להן אותו פולינום-אפייני. מצד אחד $p_A(x) = (x - \lambda)^2$, ואילו מצד שני $p_{[T]_B^B}(x) = (x - \lambda)(x - \beta)$. לכן, $\beta = \lambda$, ומתקיים $Av_2 = \alpha v + \lambda v_2$. יהא $v_1 = \alpha v$. נקבל

$$T(v_1) = T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha Av = \alpha \lambda v = \lambda \alpha v = \lambda v_1 = \lambda v_1 + 0 \cdot v_2 \implies [T(v_1)]_B = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(v_2) = Av_2 = \alpha v + \lambda v_2 = v_1 + \lambda v_2 \implies [T(v_2)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$\text{נסמן } C = (v_1, v_2) \text{ ונקבל } [T]_C^C = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ ולכן } A \text{ דומה למטריצה מאפשרות (c).}$$

4. אין ערכים-עצמיים ממשיים: נניח שלפולינום-האפייני של A אין ערכים-עצמיים ממשיים. לכן, לפולינום יש שני ערכים-עצמיים מרוכבים, ומנוסחת השורשים נקבל שהם $\lambda, \bar{\lambda} \in \mathbb{C}$. יהא $v \in \mathbb{C}^2$ וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ , אזי $Av = \lambda v$. נבצע צמוד מרוכב על שני האגפים ונקבל $\bar{A}\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$ (הכוונה היא לביצוע צמוד מרוכב על כל איברי המטריצה, הווקטור והסקלר). $A = \bar{A}$ היא מטריצה ממשית ולכן $A = \bar{A}$. לכן, $\bar{v}$ הוא וקטור-עצמי של A המתאים לערך-העצמי $\bar{\lambda}$. הווקטורים $\mathcal{B} = \left\{ \frac{v+\bar{v}}{2}, \frac{v-\bar{v}}{2i} \right\}$ הם בת"ל ב- $\mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$ (תרגיל). נכתוב $\lambda = a + bi$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$, ותהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המקיימת $[T]_E^E = A$. נקבל

$$T\left(\frac{v+\bar{v}}{2}\right) = A\left(\frac{v+\bar{v}}{2}\right) = A\frac{v}{2} + A\frac{\bar{v}}{2} = (a+bi)\frac{v}{2} + (a-bi)\frac{\bar{v}}{2} = a\frac{v+\bar{v}}{2} + bi\frac{v-\bar{v}}{2} = a\frac{v+\bar{v}}{2} - b\frac{v-\bar{v}}{2i} \implies \left[T\left(\frac{v+\bar{v}}{2}\right)\right]_B = \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$$

$$T\left(\frac{v-\bar{v}}{2i}\right) = A\frac{v-\bar{v}}{2i} = A\frac{v}{2i} + A\frac{-\bar{v}}{2i} = (a+bi)\frac{v}{2i} + (a-bi)\frac{-\bar{v}}{2i} = a\frac{v-\bar{v}}{2i} + bi\frac{v+\bar{v}}{2i} = b\frac{v+\bar{v}}{2} + a\frac{v-\bar{v}}{2i} \implies \left[T\frac{v-\bar{v}}{2i}\right]_B = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

מהגדרת מטריצה מייצגת מתקיים $[T]_B^B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. המטריצה A גם מייצגת את T ולכן היא דומה

למטריצה הזו. לסיום, נסמן $r = \sqrt{\det(A)} = \sqrt{\det([T]_B^B)} = \sqrt{a^2 + b^2}$. חישוב פשוט מראה שמתקיים $\sin(\theta) = \frac{b}{r}$ ו- $\cos(\theta) = \frac{a}{r}$ כך ש- $0 \leq \theta < 2\pi$ ולכן קיים $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$.

2 סדרת פיבונאצ'י

בספרו "ספר החשבונים" משנת 1202, תיאר לאונרדו מפיזה (הידוע בכינויו "פיבונאצ'י") את הסדרה הקרויה על שמו ומוגדרת על ידי תנאי התחלה $F_0 = 0, F_1 = 1$ ונוסחת נסיגה $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. האיברים הראשונים בסדרה הם

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

שאלה: האם יש נוסחה לאיבר כללי בסדרה?

נסמן ב- $F_{a,b}$ את סדרת פיבונאצ'י שמתחילה במספרים a, b . לדוגמה, הסדרה המוכרת שראינו קודם היא $F_{0,1}$. נשים לב שמרגע שאנחנו קובעים את שני האיברים הראשונים בסדרה, אנחנו מקבלים את הסדרה ביחידות.

נסתכל על סדרת פיבונאצ'י אחרת, אם אגיד לכם שהאיבר התשיעי של $F_{2,4}$ הוא 110, איך ניתן לחשב מהר את האיבר התשיעי של $F_{4,8}$? ושל $F_{6,12}$? נשים לב שניתן לכתוב את כל איברי הסדרה בסקלר ונישאר עם סדרת פיבונאצ'י חוקית. לכן, האיבר התשיעי של $F_{2,4}$ כפול 2 הוא האיבר התשיעי של $F_{4,8}$.

מצאנו את האיבר התשיעי של $F_{4,8}$. ראינו קודם שהאיבר התשיעי של $F_{0,1}$ הוא 21. מהו האיבר התשיעי של $F_{4,9}$? נשים לב שחיבור של שתי סדרות פיבונאצ'י מניב סדרת פיבונאצ'י חדשה. לכן, האיבר התשיעי של $F_{4,9}$ הוא $110 + 21 = 131$.

קיבלנו שסדרות פיבונאצ'י סגורות לחיבור ולכפל בסקלר, לכן הם מרחב וקטורי. למעשה, תת-מרחב וקטורי בתוך $\mathbb{R}^\infty$. החיבור הוא קואורדינטה-קואורדינטה וכפל בסקלר הוא על כל הקואורדינטות.

המימד של $\mathbb{R}^\infty$ הוא אינסוף, מהו המימד של FIB – התת-מרחב וקטורי של סדרות פיבונאצ'י? ראינו קודם שמספיק לקבוע את שתי הספרות הראשונות בסדרה כדי לקבל את הסדרה ביחידות. לכן, $F_{0,1}$ ו- $F_{1,0}$ מאפשרות לנו לקבל כל $F_{a,b}$ באמצעות חיבור וכפל בסקלר – $F_{a,b} = a \cdot F_{1,0} + b \cdot F_{0,1}$. לכן, $\dim \text{FIB} = 2$.

רגע אחד, למדנו המון על סדרות פיבונאצ'י ואנחנו עדיין לא יודעים למצוא איבר כללי שלהן. זאת אומרת, ניתן לכתוב תכנה שתעשה זאת בצורה נאיבית ב- $O(2^n)$ על ידי הנוסחה $fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)$. באמצעות תכנון דינאמי ושימוש בזיכרון ניתן להוריד את זה הסיבוכיות ל- $O(n)$, אך האם אפשר פחות?

נמדל את הבעיה באמצעות מטריצות. תהא $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה, נשים לב שמתקיים

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n-1} + F_{n-2} \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

ובאינדוקציה נקבל

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$$

נבדוק אם המטריצה F לכסינה. לשם כך, נחשב את הפולינום האופייני שלה ונמצא בעזרתו את הערכים-העצמיים:

$$p_F(x) = \det(xI - F) = \det \begin{pmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x \end{pmatrix} = x(x-1) - 1 = x^2 - x - 1$$

קיבלנו משוואה ריבועית ונפתור אותה באמצעות נוסחת השורשים:

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

המספר שקיבלנו (כאשר בוחרים בפתרון החיובי) הוא יחס הזהב, קבוע חשוב המופיע רבות במתמטיקה, בטבע ובאמנות. קיבלנו 2 ערכים-עצמיים במרחב וקטורי מממד 2 ולכן F לכסינה ודומה למטריצה

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$

נמצא וקטורים-עצמיים מתאימים.

$$V_{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \ker \left(F - \frac{1+\sqrt{5}}{2} I \right) = \ker \begin{pmatrix} 1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}} = \ker \left(F - \frac{1-\sqrt{5}}{2} I \right) = \ker \begin{pmatrix} 1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

המטריצה המלכסנת כאמור היא המטריצה שעמודותיה הן בסיס של וקטורים-עצמיים, לכן

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ועל ידי נוסחת מציאת מטריצה הופכית נקבל

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{1-\sqrt{5}}{2} & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

אנחנו יודעים שמתקיים

$$F = PDP^{-1}$$

אבל

$$F^n = (PDP^{-1})^n = \cancel{PDP^{-1}} PDP^{-1} \dots PDP^{-1} = PD^n P^{-1}$$

ולכן

$$F^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = PD^n P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נחשב:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן האיבר ה- n בסדרת פיבונאצ'י הוא $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$. שימו לב: זהו מספר שלם. היות שחזקה n ניתנת לחשב ב- $O(\log n)$ (תרגיל), זוהי שיטה משמעותית יותר יעילה לחישוב האיבר ה- n בסדרת פיבונאצ'י.

הערה: למעשה, אם A מטריצה לכסינה כלשהי, ואנו רוצים להעלות אותה בחזקה, מספיק למצוא את המטריצה האלכסונית D שהיא דומה לה, את המטריצה המלכסנת P ומתקיים $A^n = PD^n P^{-1}$. מטריצות שאינן לכסינות קשה להעלות בחזקה.

הערה: סדרת פיבונאצ'י היא סדרה בה כל איבר החל ממקום מסוים מוגדר על ידי איברים קודמים לו. סדרה כזו קרויה **סדרה רקורסיבית**. שימוש במטריצה לכסינה כדי לחשב איבר כללי בסדרה רקורסיבית אינו יחודי לסדרת פיבונאצ'י, אלא קיים בכלל הסדרות הרקורסיביות באופן דומה.

טענה: יהיו סקלרים $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ וסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ המקיימת

$$a_n = \lambda_k a_{n-k} + \lambda_{k-1} a_{n-(k-1)} + \dots + \lambda_1 a_{n-1}$$

אזי המטריצה המתאימה לה תהיה

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \dots & \lambda_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

שכך

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \dots & \lambda_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ \vdots \\ a_{n-k+1} \\ a_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_k a_{n-k} + \dots + \lambda_2 a_{n-2} + \lambda_1 a_{n-1} \\ \vdots \\ a_{n-k+3} \\ a_{n-k+2} \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_{n-k+3} \\ a_{n-k+2} \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix}$$

וכמו קודם, נוכל ללכסן את A ולמצוא כך נוסחה כללית ל- a_n בהינתן k האיברים הראשונים של הסדרה, ע"י העלאה בחזקה.